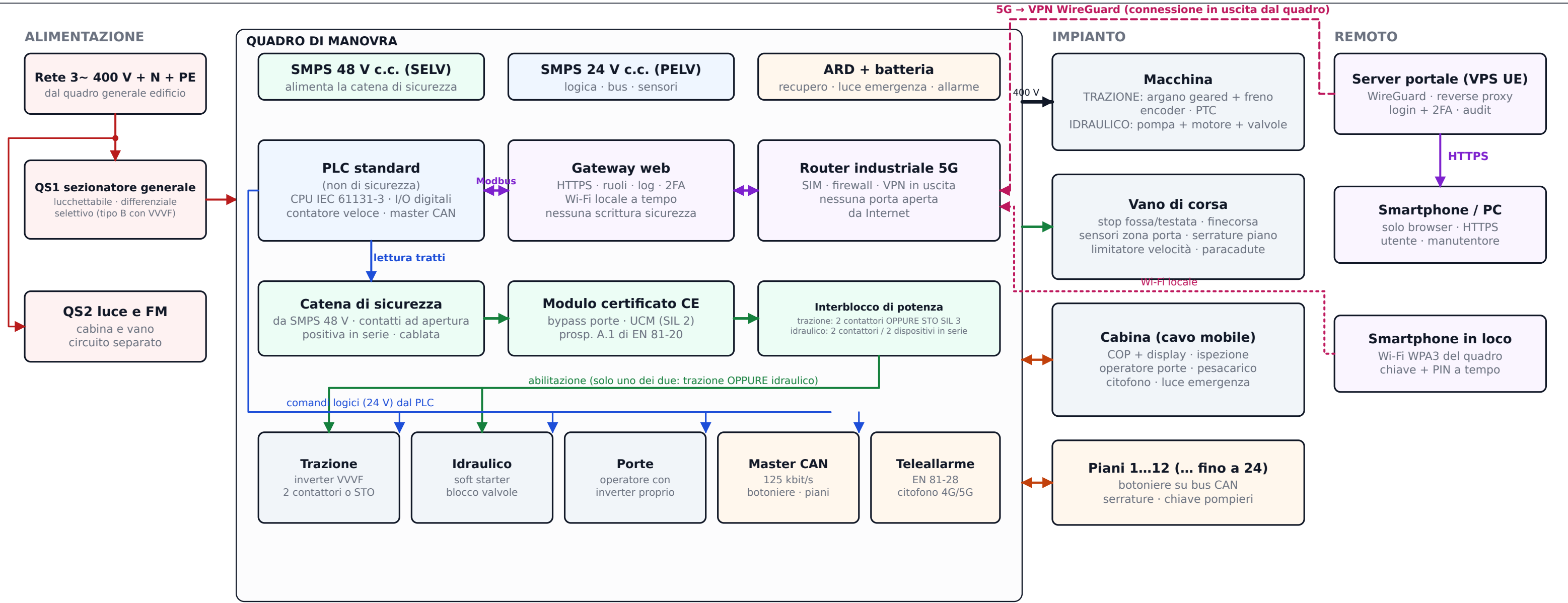


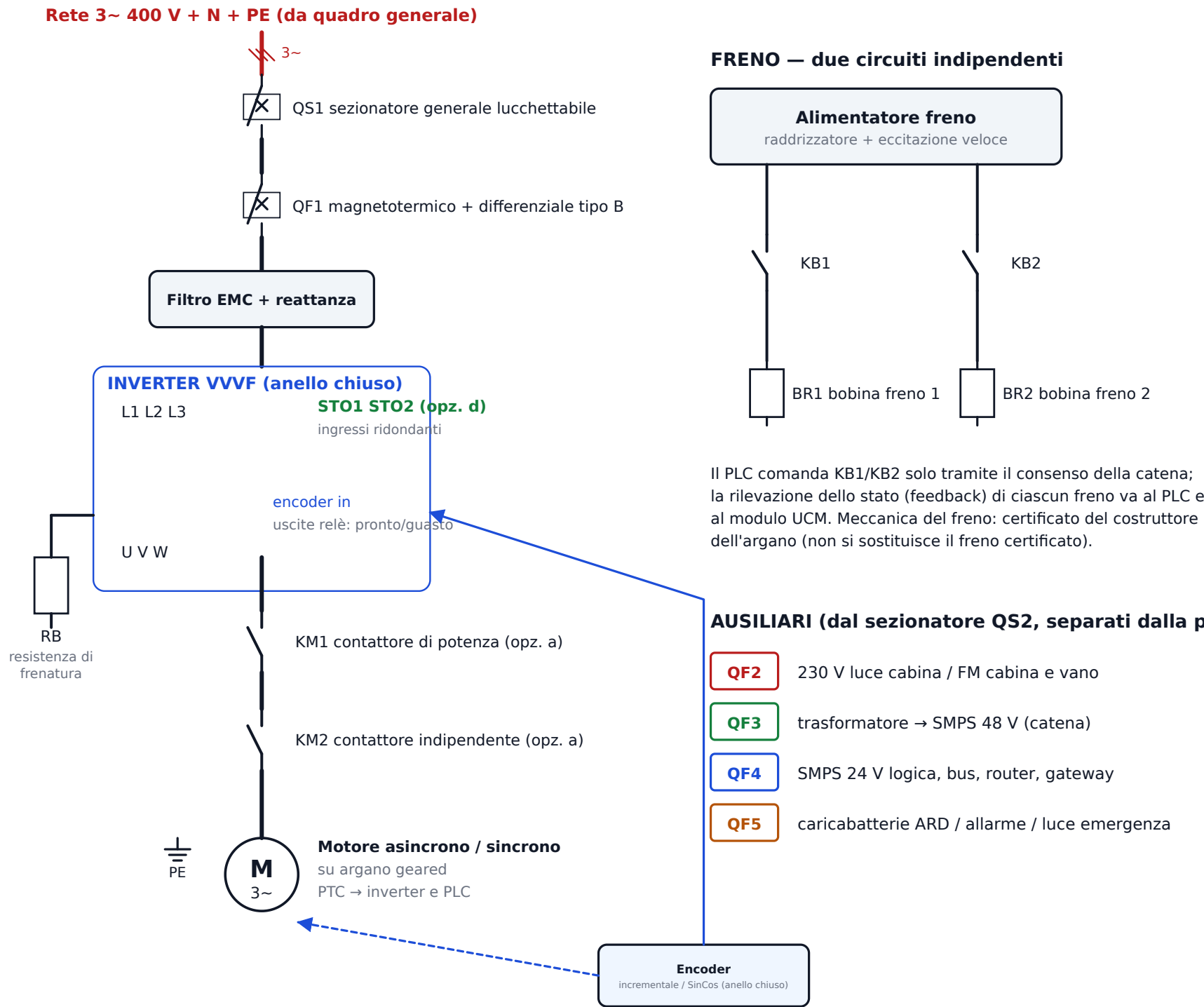


Principi di progetto (perché è la via più economica che resta a norma)

- Il PLC è STANDARD: comanda manovra, porte, posizione, parametri. Non fa mai parte del circuito di sicurezza (T04/T05 e 02-normativa).
- Ciò che è di sicurezza resta cablato (contatti ad apertura positiva in serie) o è un modulo certificato già acquistato (bypass, UCM, rallentamento ai piani estremi).
- Il PLC LEGGE ogni tratto della catena per la diagnosi (es. «porta piano 7 aperta»): non la scavalca mai.
- Il remoto è solo diagnostica e parametri non critici: nessun comando di marcia, nessuna scrittura su parametri di sicurezza; la modifica di parametri protetti richiede la chiave fisica nel quadro (modalità servizio).
- Da 12 a 24 fermate si aggiungono nodi di piano sullo stesso bus CAN e al più un modulo di botoniera in cabina (T16).
- Trazione e idraulico condividono PLC, bus, web, remoto, allarme: cambiano l'azionamento (T02/T03) e la catena (T04/T05).
- Modernizzazione (UNI 10411): stesso hardware; cambiano documenti, verifica straordinaria e le edizioni «del tempo» (02-normativa).

Legenda

- Potenza 400 V c.a.
- Rete a monte
- Catena di sicurezza 48 V c.c.
- Logica 24 V c.c.
- Bus CAN
- Ethernet / VPN
- Radio (5G / Wi-Fi)



Note di progetto

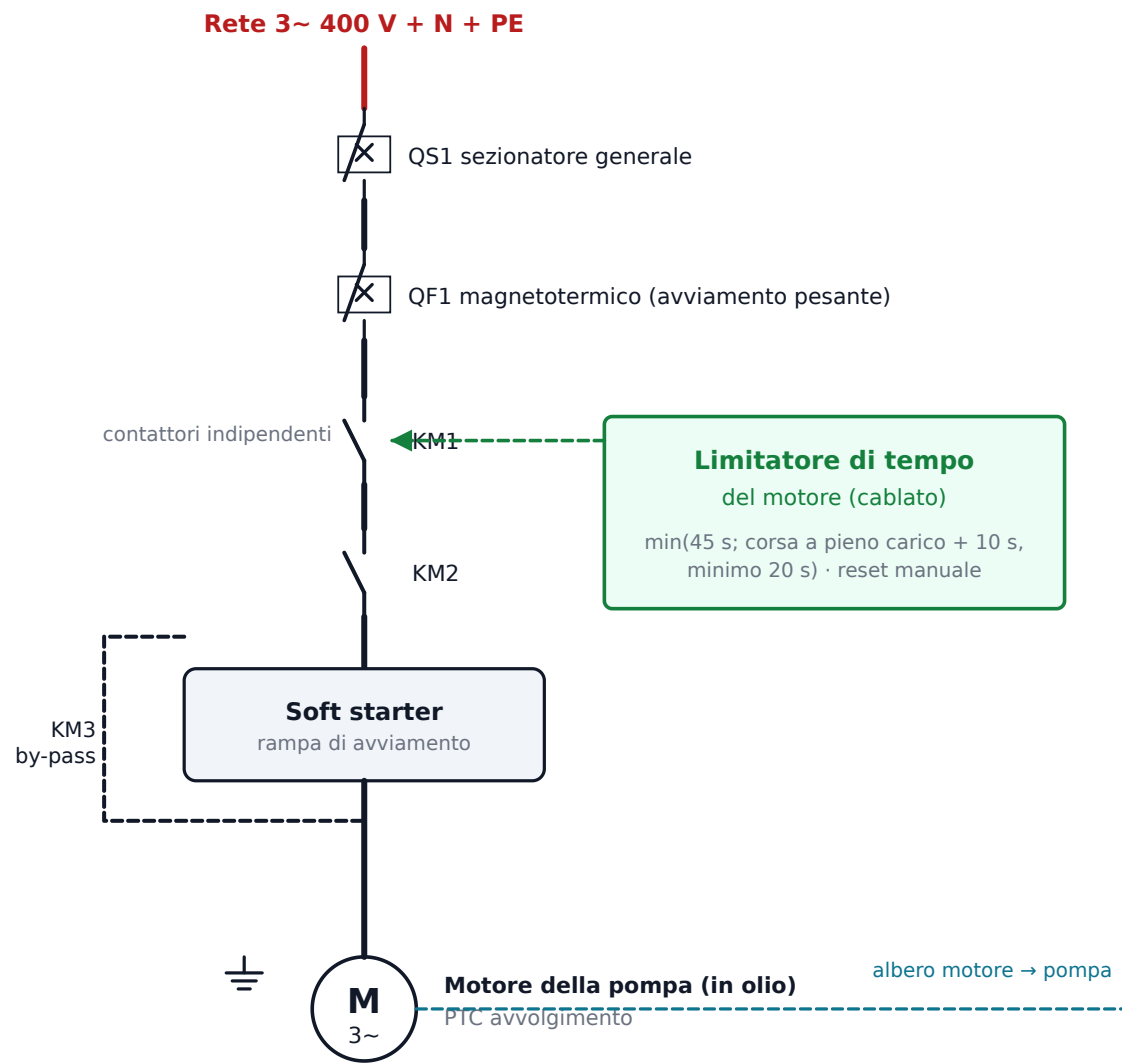
- Il PLC non pilota mai la potenza direttamente: dà il consenso, la catena lo toglie.
- Arresto del motore da inverter, EN 81-20:2020 5.9.2.5.4: bastano 2 contattori (a), OPPURE un STO conforme a EN 61800-5-2 SIL 3 con HFT ≥ 1 (d). Scelta economica: (a); con (d) si eliminano KM1/KM2. Non servono entrambi.
- KM1/KM2: contatti a specchio, retroazione letta dal PLC e dalla catena; se uno resta chiuso la ripartenza è bloccata al più tardi alla prossima inversione (5.9.2.5.2).
- Freno: 2 dispositivi elettromeccanici indipendenti (5.9.2.2.2.3) con retroazione; la meccanica del freno è quella certificata dell'argano.
- Limitatore di tempo del motore: min(45 s; corsa completa + 10 s, minimo 20 s), reset manuale (5.9.2.7). Cablato o in modulo certificato, non solo software.
- Protezione termica su ogni motore (5.10.4.2); sovratemperatura apparecchi → stop al piano e ripartenza dopo raffreddamento (5.10.4.3).
- Taglia (kW), sezioni e protezioni: dal motore reale; qui solo la struttura.

AUSILIARI (dal sezionatore QS2, separati dalla potenza)

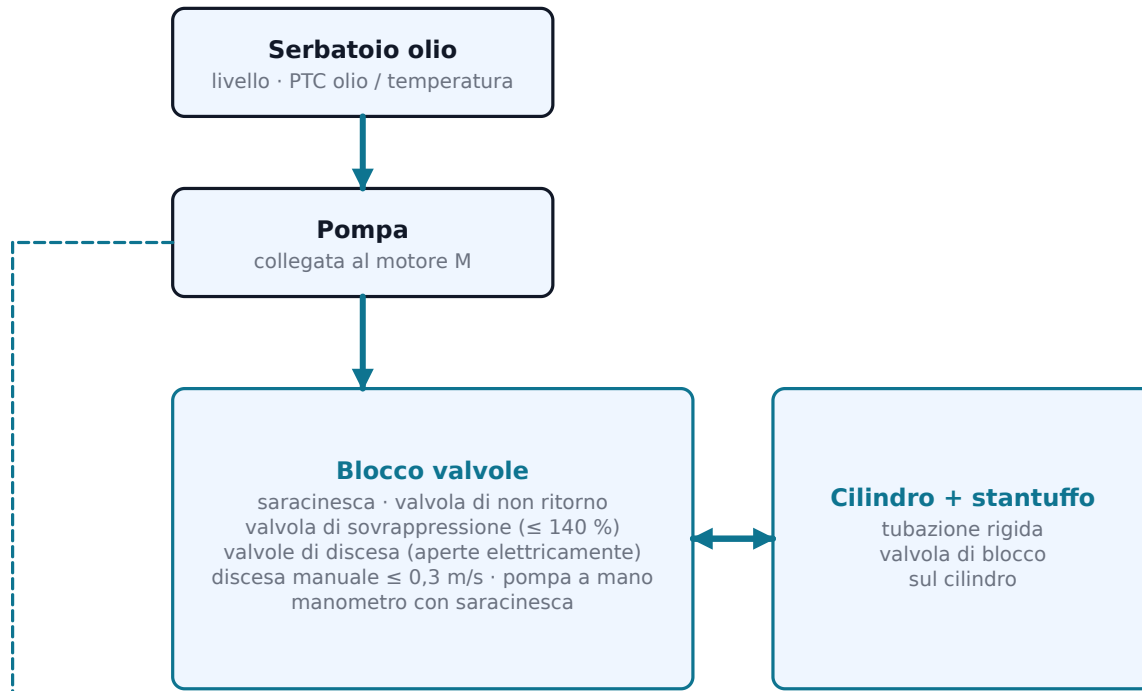
- QF2** 230 V luce cabina / FM cabina e vano
- QF3** trasformatore → SMPS 48 V (catena)
- QF4** SMPS 24 V logica, bus, router, gateway
- QF5** caricabatterie ARD / allarme / luce emergenza

Legenda

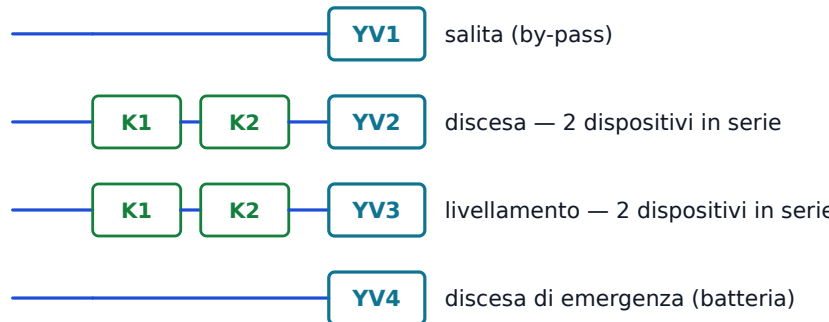
- Potenza 400 V c.a.
- Rete / 230 V
- Catena di sicurezza
- Segnali 24 V



CIRCUITO IDRAULICO



COMANDO VALVOLE (24 V c.c.)



Sensori sul PLC (non di sicurezza)

Sensore di temperatura olio: obbligatorio (5.9.3.11): stop e discesa al piano basso.

Trasduttore di pressione: diagnosi, carico, perdite (utile, non richiesto da norma).

Livello olio minimo nel serbatoio.

Retroazione KM1/KM2/KM3 e valvole.

Zona di sbloccaggio visibile senza rete (5.9.3.9.3, oltre 2 piani).

Sensori di zona porta e finecorsa alto.

Legenda

— Potenza 400 V c.a.

— Olio / idraulica

— Catena di sicurezza

Punti di norma (EN 81-20:2020, solo numero e valore)

5.9.3.4.2 salita · 5.9.3.4.3 discesa · 5.9.3.4.4 sorveglianza · 5.9.3.10 limitatore di tempo: min(45 s; corsa + 10 s; min 20 s).

5.9.3.5.3.2 valvola di sovrappressione $\leq 140\%$ · 5.9.3.8.1 vm, vd $\leq 1,0$ m/s · 5.9.3.9.1 discesa manuale $\leq 0,3$ m/s.

5.12.1.10 antideriva 15 min · 5.12.2.3.2 extracorsa idraulico · 5.9.3.11 temperatura olio.

Il blocco valvole e il cilindro hanno certificato proprio: si comandano secondo la loro scheda.

QUADRO DI MANOVRA A PLC — PROGETTO DI FATTIBILITÀ · Carbon Stealth VCC

Potenza — ascensore idraulico (centralina + blocco valvole)

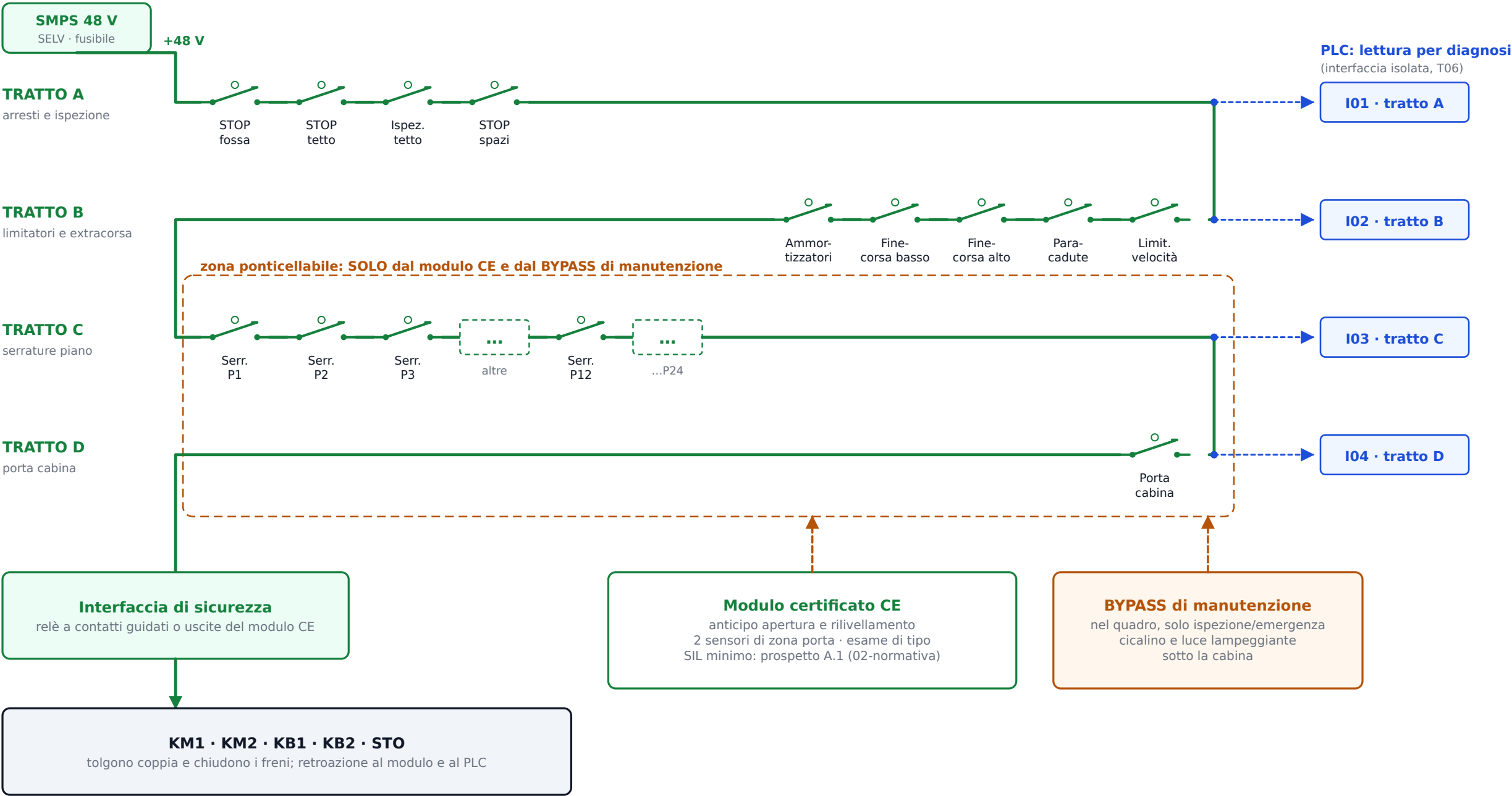
2 contattori in salita · 2 dispositivi in serie sulle valvole di discesa · limitatore di tempo · discesa di emergenza

Schema di principio: non è un esecutivo. Lo firma un progettista abilitato.

Tavola

T03

Rev. A · 2026-10-07
A3 · senza scala



Punti di norma da rispettare (solo numero e valore; testo e dettagli: 02-normativa e base privata)

EN 81-20:2020 5.11.2.2.1 — contatto di sicurezza: IP ≥ 4X, ≥ 10⁶ cicli · 5.11.2.2.2 — apertura positiva · 5.11.2.2.3 — isolamento 250 V (IP4X) / 500 V.

5.11.2.1.2 — collegamenti in parallelo e prelievi di informazioni dalla catena: la lettura del PLC (I01...I04) va fatta con interfaccia isolata e guasto analizzato

secondo 5.11.2.3.2 e 5.11.2.3.3, oppure con modulo di monitoraggio certificato (scelta di progetto, da far validare).

5.12.1.4 — porte aperte in zona di sbloccaggio: livellamento ≤ 0,80 m/s, rilivellamento ≤ 0,30 m/s · 5.12.1.8 — bypass di manutenzione, ≥ 55 dB(A) a 1 m sotto la cabina.

5.12.1.9 — controllo dei contatti porta in zona di sbloccaggio · 5.12.1.11 — dispositivi di arresto (EN 60947-5-5), vietati in cabina (5.12.1.11.3).

5.11.2.6 — PESSRAL: SIL minimo dal prospetto A.1; EN 81-50:2020 5.15/5.16 · 5.11.2.3.5 — targa e n° del certificato di esame di tipo sui dispositivi con elettronica.

5.11.1.2 — elenco dei guasti da considerare (a...j): l'analisi di guasto dell'intero quadro va nel fascicolo tecnico.

QUADRO DI MANOVRA A PLC — PROGETTO DI FATTIBILITÀ · Carbon Stealth VCC

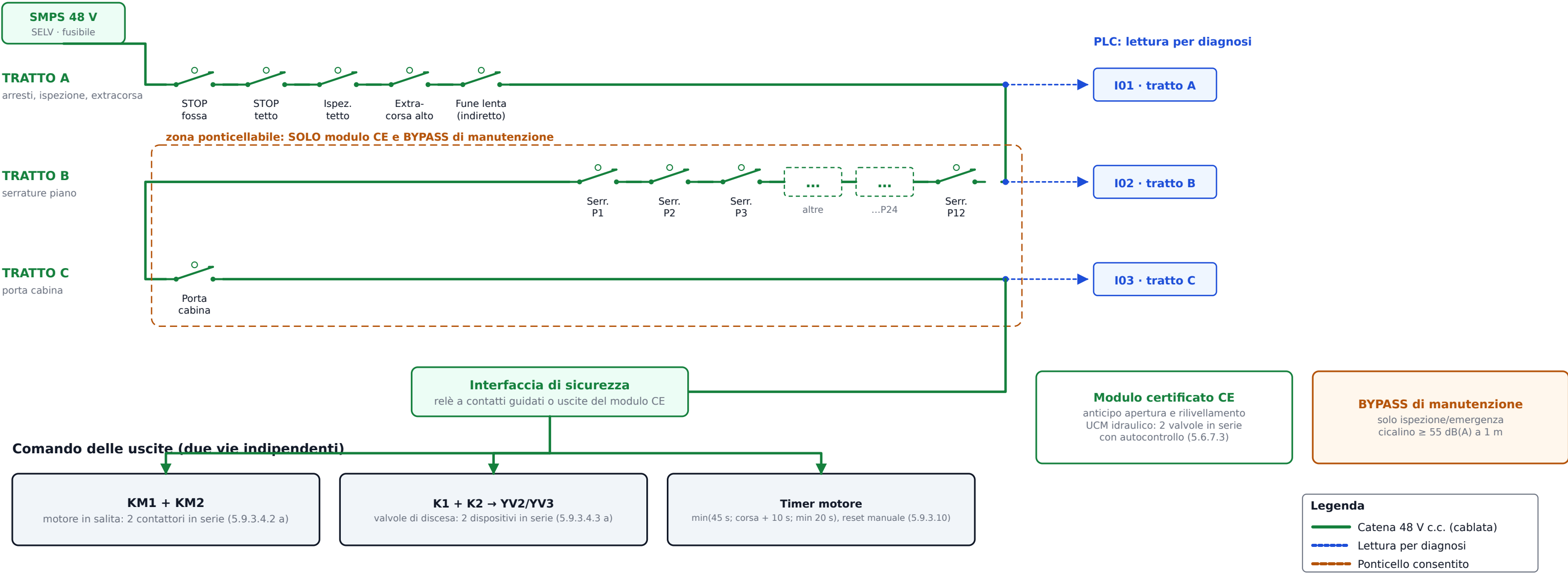
Catena di sicurezza — ascensore elettrico (trazione)

Contatti ad apertura positiva in serie · bypass porte solo con modulo certificato · il PLC legge, non scavalca
Schema di principio: non è un esecutivo. Lo firma un progettista abilitato.

Tavola

T04

Rev. A · 2026-10-07
A3 · senza scala



Punti di norma (EN 81-20:2020: solo numero, termine e valore; testo nella base privata, vedi 02-normativa)

5.12.2.1 extracorsa (idraulico: solo in alto) · 5.12.2.3.2 · 5.9.3.4.2 distacco in salita · 5.9.3.4.3 distacco in discesa · 5.9.3.4.4 sorveglianza.

5.9.3.10 limitatore di tempo: min(45 s; corsa a pieno carico + 10 s; minimo 20 s) · 5.9.3.11 temperatura olio (obbligatoria) · 5.10.4.4 sovratemperatura.

5.9.3.5.4.1 valvole · 5.9.3.4.3 discesa · 5.9.3.9.1 discesa manuale ≤ 0,3 m/s · 5.9.3.9.3 zona di sbloccaggio (> 2 piani) · 5.9.3.8.1 vm, vd ≤ 1,0 m/s.

5.12.1.2.1 sovraccarico e rilivellamento · 5.12.1.10 antideriva 15 min · 5.6.7.3 UCM idraulico (2 valvole in serie, autocontrollo) · 5.11.2.1.2 lettura PLC.

Nessun obbligo di pressostato né di rilevamento elettrico di perdite nei test appresi (02-normativa, sezione 12): il trasduttore di pressione è una scelta di diagnosi.

Modernizzazione: UNI 10411-2 14.5 e 10411-12 14.3 (gruppo valvole), 14.4.1 / 14.2.1 (centralina) — verificare la conformità «all'originale».

Ingressi digitali 24 V (28)	
I00	Controllo fasi / rete presente
I01	Catena A — arresti fossa/testata, ispezione (lettura)
I02	Catena B — finecorsa finali, limitatore, paracadute (lettura)
I03	Catena C — serrature di piano (lettura)
I04	Catena D — porta di cabina (lettura)
I05	Retroazione KM1
I06	Retroazione KM2
I07	Retroazione freno 1 (KB1)
I08	Retroazione freno 2 (KB2)
I09	Zona porta — sensore 1 (copia di comando)
I10	Zona porta — sensore 2 (copia di comando)
I11	Rallentamento alto (finecorsa di riduzione)
I12	Rallentamento basso (finecorsa di riduzione)
I13	Commutatore ispezione attivo
I14	Chiave pompieri (comando antincendio)
I15	Sovraccarico cabina
I16	Carico completo (esclude chiamate di piano)
I17	Inverter pronto
I18	Inverter in guasto
I19	PTC motore
I20	Batteria / ARD attivo
I21	Chiave SERVIZIO nel quadro
I22	Pulsante Wi-Fi locale
I23	Porta aperta (finecorsa operatore)
I24	Porta chiusa (finecorsa operatore)
I25	Barriera / costa porte
I26	Pulsante di allarme (copia, il comando è sul citofono)
I27	Riserva

Uscite digitali (18)	
Q00	Consenso KM1 (attraverso la catena)
Q01	Consenso KM2 (attraverso la catena)
Q02	Consenso freno 1 (KB1)
Q03	Consenso freno 2 (KB2)
Q04	Inverter: marcia salita
Q05	Inverter: marcia discesa
Q06	Inverter: velocità 1 (alta)
Q07	Inverter: velocità 2 (livello)
Q08	Inverter: velocità 3 (ispezione/recupero)
Q09	Inverter: reset
Q10	Operatore porte: apri
Q11	Operatore porte: chiudi
Q12	Luce cabina (con risparmio energetico)
Q13	Ventola cabina / quadro
Q14	Alimentazione Wi-Fi locale (10 min)
Q15	Avvisatore acustico fuori servizio
Q16	Spia «fuori servizio» al piano principale
Q17	Riserva

Analogici, contatore e bus	
A0	Pesacarico 4-20 mA
A1	Temperatura quadro (PT100/NTC)
HSC0	Encoder A/B/Z (contatore veloce)
CAN1	Cabina: COP, display, porte, pesacarico
CAN2	Piani 1...24 (nodi di piano)
ETH1	Rete OT verso gateway (Modbus TCP)

Dimensionamento (indicativo)

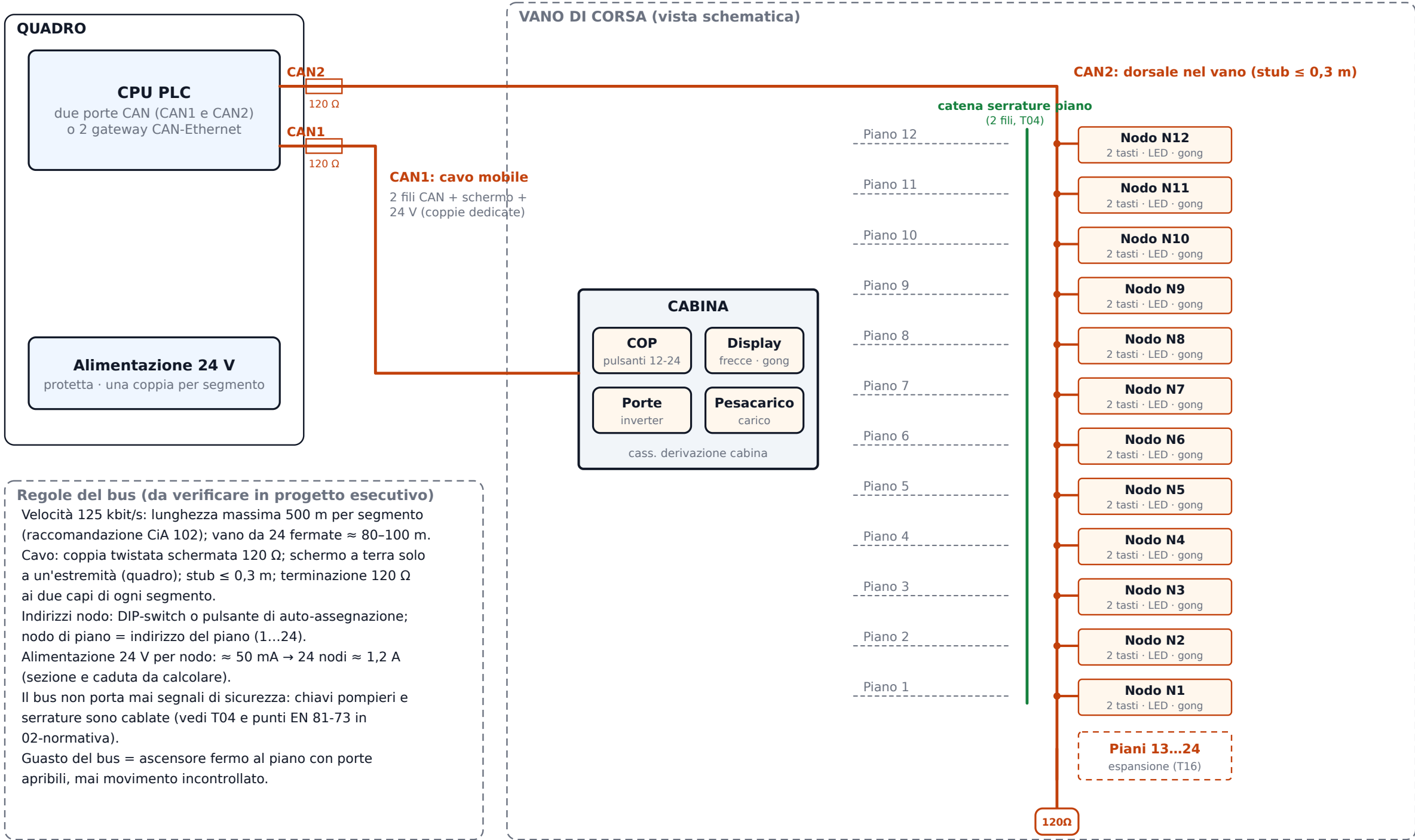
- ≈ 28 ingressi e ≈ 18 uscite digitali, 2 analogici,

1 contatore veloce, 2 CAN: stessi per 12 e 24 fermate.

- Se il PLC base ha meno punti, si aggiunge un modulo di espansione (circa 16 DI + 16 DO), mai per le fermate.
- Le uscite verso contattori e valvole sono SOLO consensi:

la catena di sicurezza li interrompe indipendentemente.

- Gli ingressi di catena (I01...I04) sono isolati e a basso carico: non alterano la tensione della catena.
- Scelta I/O: isolamento galvanico, protezione contro inversione, fusibile per gruppo, morsetti estraibili.
- Ogni ingresso porta la propria etichetta, polarità e filtro (20 ms) nella POU IO_Map (04-software).
- Idraulico: al posto di Q04...Q09 e I07/I08/I17/I18 si usano le valvole YV1...YV4, la pressione e la temperatura olio (T03). Il resto non cambia.



Regole del bus (da verificare in progetto esecutivo)

Velocità 125 kbit/s: lunghezza massima 500 m per segmento (raccomandazione CiA 102); vano da 24 fermate ≈ 80-100 m.

Cavo: coppia twistata schermata 120 Ω; schermo a terra solo a un'estremità (quadro); stub ≤ 0,3 m; terminazione 120 Ω ai due capi di ogni segmento.

Indirizzi nodo: DIP-switch o pulsante di auto-assegnazione; nodo di piano = indirizzo del piano (1...24).

Alimentazione 24 V per nodo: ≈ 50 mA → 24 nodi ≈ 1,2 A (sezione e caduta da calcolare).

Il bus non porta mai segnali di sicurezza: chiavi pompieri e serrature sono cablate (vedi T04 e punti EN 81-73 in 02-normativa).

Guasto del bus = ascensore fermo al piano con porte apribili, mai movimento incontrollato.

Legenda

Bus CAN (segnali + 24 V)

Catena serrature (cablata)

Quota di piano (indicativa)

CABINA E TETTO

COP pulsanti 12-24 · display · voce	Operatore porte inverter proprio · limiti aperto/chiuso
Barriera / costa protezione porte 25-1 800 mm	Pesacarico 4-20 mA · sovraccarico ≥ +10 %, min 75 kg
Citofono + pulsante giallo EN 81-28 · comunicatore 4G/5G	Luce cabina + emergenza ≥ 100 lx · emergenza ≥ 5 lx per 1 h
Sensori zona porta ×2 verso modulo CE (T04)	Contatto porta cabina catena tratto D (T04)
Ispezione tetto commutatore · salita · discesa · MARCIA · STOP	Scatola di derivazione morsettiera di cabina · uscita cavo mobile

CAVO MOBILE (conduttori)

Catena di sicurezza 48 V c.c. (porta cabina, ispezione, STOP tetto, paracadute)	4
CAN1 — coppia twistata schermata 120 Ω	2 + schermo
Alimentazione 24 V (bus, display, COP)	2
Sensori zona porta (2 × alimentazione + segnale)	6
Pesacarico 4-20 mA (schermato)	2 + schermo
Operatore porte: alimentazione 230 V	3
Operatore porte: comando e limiti	6
Luce cabina 230 V (separata dal generale)	3
Citofono / comunicatore (fonia, alimentazione, pulsante)	4
Luce di emergenza (ricarica + segnale)	2
Ispezione tetto (pulsanti e commutatore)	5
Terra di protezione	1
Riserva ≈ 15 %	6

Totale indicativo

≈ 44 fili + 2 schermi

Vano: dispositivi e punti di norma (EN 81-20:2020, numero e valore)

Contatti serratura di piano · 5.3.9.1 (blocco, SIL 3) · 5.3.9.1.2 impegno ≥ 7 mm · 5.3.8.1 zona di sbloccaggio ≤ 0,20 m (≤ 0,35 m con porte motorizzate accoppiate).

Fossa · 5.2.1.5.1: STOP (≤ 1,60 m di profondità: uno; > 1,60 m: due), ispezione entro 0,30 m dal rifugio, presa 2P+PE, luce vano ≥ 50 lx (5.2.1.4.1).

Tetto cabina · 5.4.8: ispezione entro 0,30 m dal rifugio, STOP ≤ 1 m dall'accesso, presa 2P+PE · 5.12.1.5.2.1 ispezione ≤ 0,63 m/s (≤ 0,30 m/s con ≤ 2,0 m di spazio).

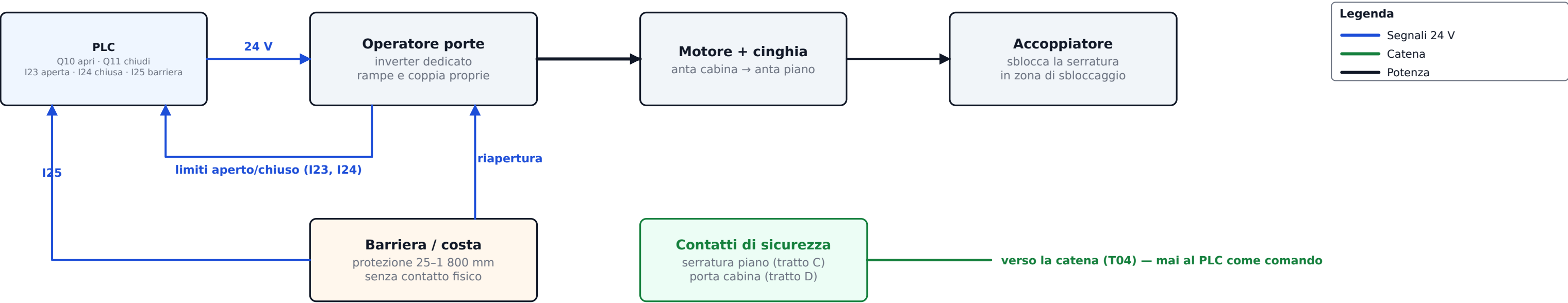
Extracorsa · 5.12.2.1 (trazione: alto e basso; idraulico: solo alto) · 5.12.2.2.1 organo distinto da quello della fermata normale.

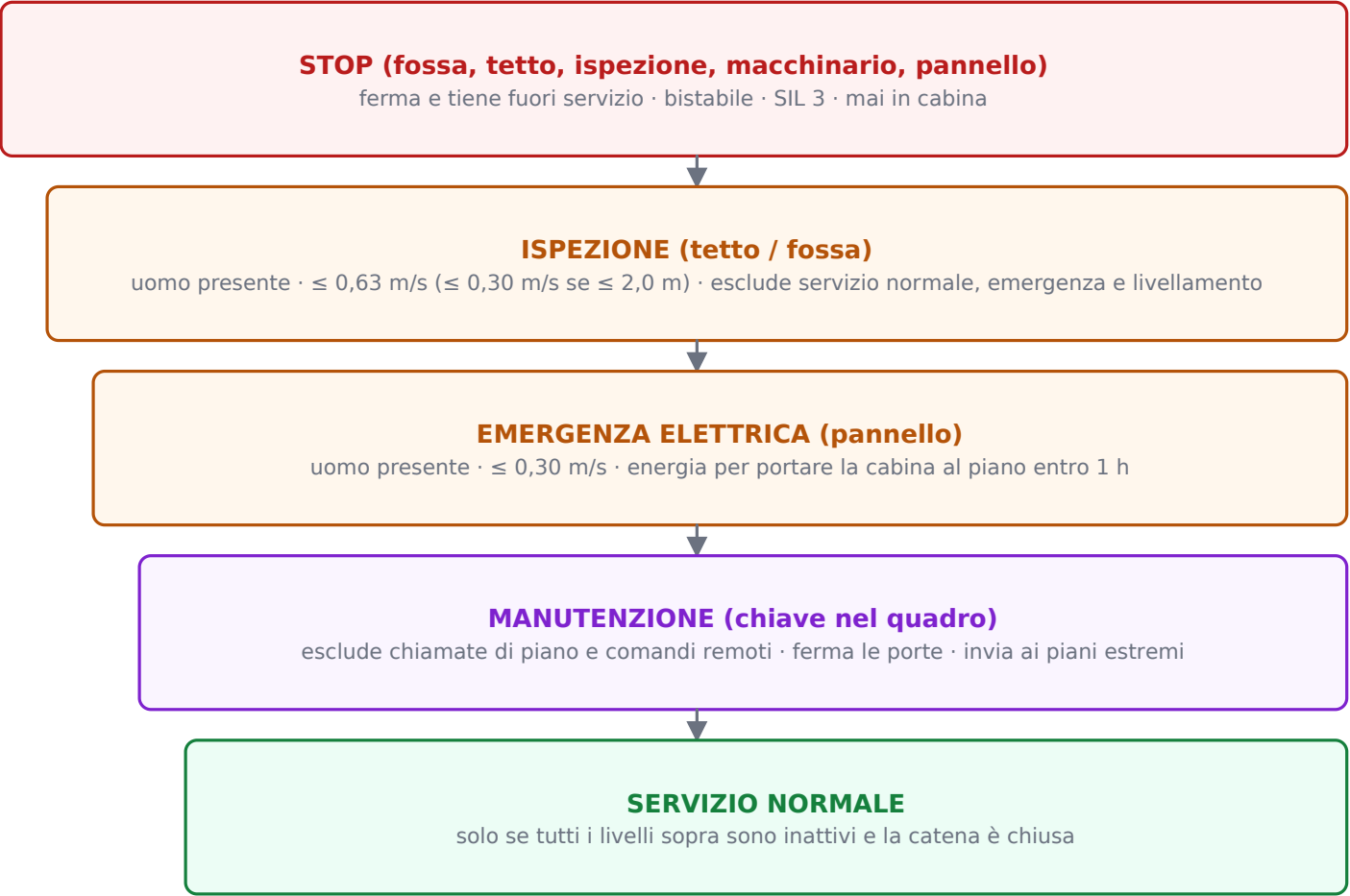
Limitatore di velocità e paracadute (trazione) · 5.6.2.2.1.6 (DES a SIL 2) · 5.6.2.1.5 (paracadute, SIL 1) · cavo del limitatore: nessun comando wireless (5.6.2.2.1.4 c) 1)).

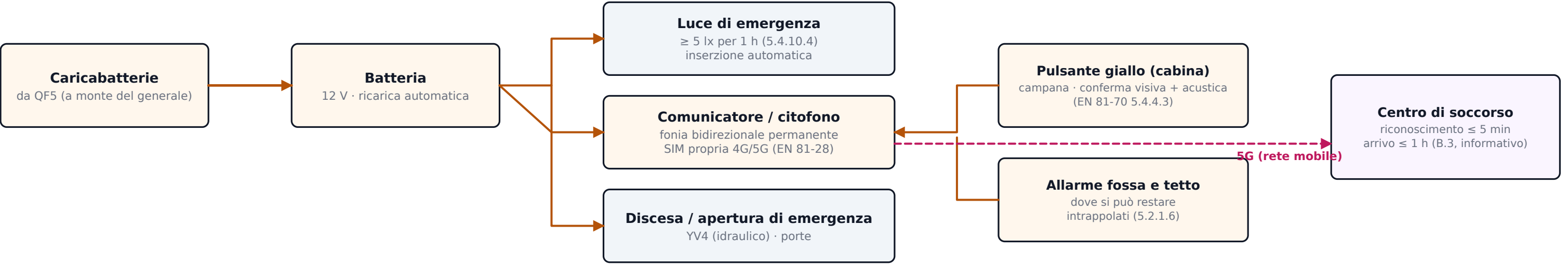
Sensori di zona porta · 5.12.1.4: 2 sensori indipendenti verso il modulo CE (SIL 2) · il PLC ne riceve una copia per la manovra.

Allarme dalla fossa e dal tetto · 5.2.1.6: dispositivi di allarme nei punti dove si può restare intrappolati.

Cavi pendenti · 5.10.6.1: EN 50214 / IEC 60227-6 / IEC 60245-5 · sezione minima da EN 60204-1 prosp. 5.







Dimensionamento della batteria (esempio con ipotesi, da rifare con i dati reali)

Ipotesi: luce di emergenza 6 W · comunicatore 10 W in conversazione + 3 W a riposo · ventola esclusa.

Durata richiesta: 1 h (EN 81-20 5.4.10.4); 3 h se l'impianto deve rispettare DM 236/1989 8.1.12.

Energia ≈ (6 + 13) W × 3 h = 57 Wh.

Capacità = E / (V × profondità di scarica × rendimento) = 57 / (12 × 0,8 × 0,85) ≈ 7 Ah.

Con margini di invecchiamento (–20 %) e temperatura: 9 ... 12 Ah. Sostituzione periodica a programma.

Avviso di autonomia sotto 1 h inviato al soccorso (EN 81-28:2004 4.1.3).

Il generale aperto non toglie luce di cabina, allarme e prese (EN 81-20 5.10.5.1.1).

Punti di norma (numero, termine, valore)

EN 81-28:2004 4.1.1 invio e ritentativi · 4.1.2 fine allarme solo dall'impianto · 4.1.3 batteria, avviso < 1 h

4.1.5 filtro allarmi indebiti (mai in manutenzione) · 4.2.1 autotest almeno ogni 3 giorni · 4.2.5 parametri protetti

4.2.2 interfaccia con i circuiti di sicurezza (5.11.2.1.2 di EN 81-20) · 5.2 fonìa guasta → impianto fuori servizio

EN 81-20:2020 5.12.3.1 teleallarme · 5.12.3.2 citofono se corsa > 30 m · 5.12.1.1.1 giallo solo per l'allarme

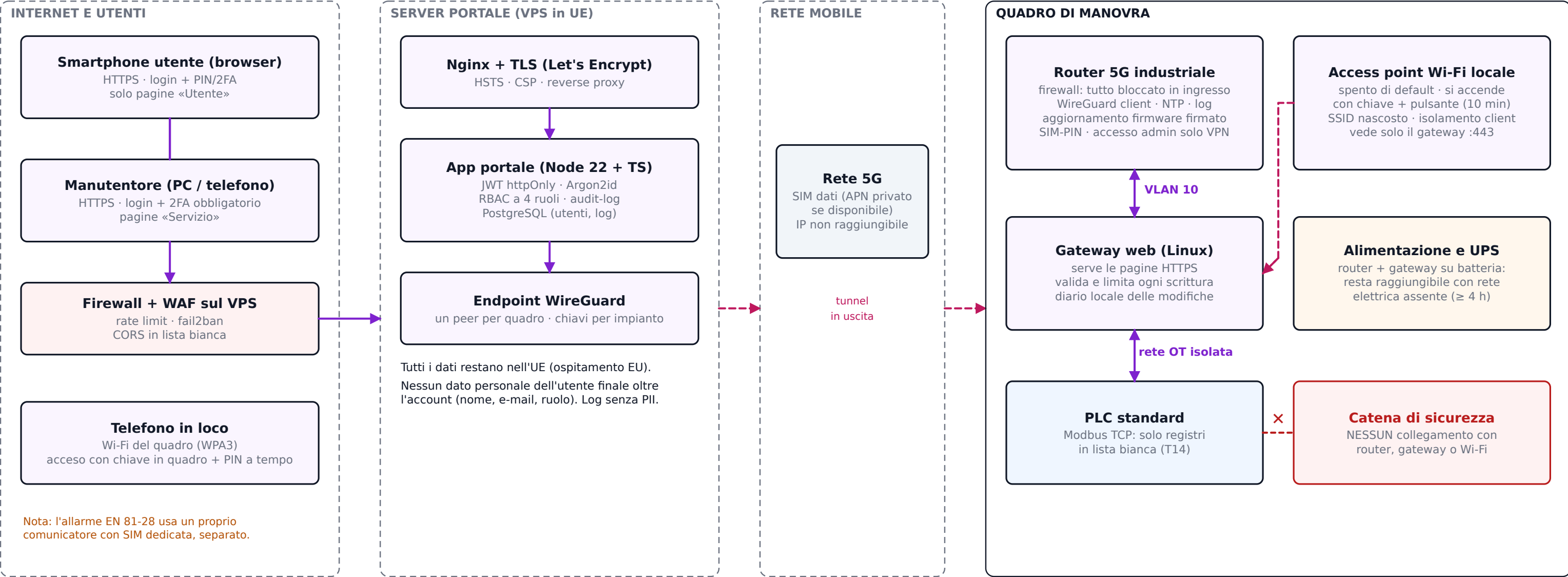
EN 81-70:2005 5.4.4.3 pittogrammi giallo/verde · 35–65 dB(A) · DM 236/1989 8.1.12 luce ≥ 3 h; citofono 1,10–1,30 m

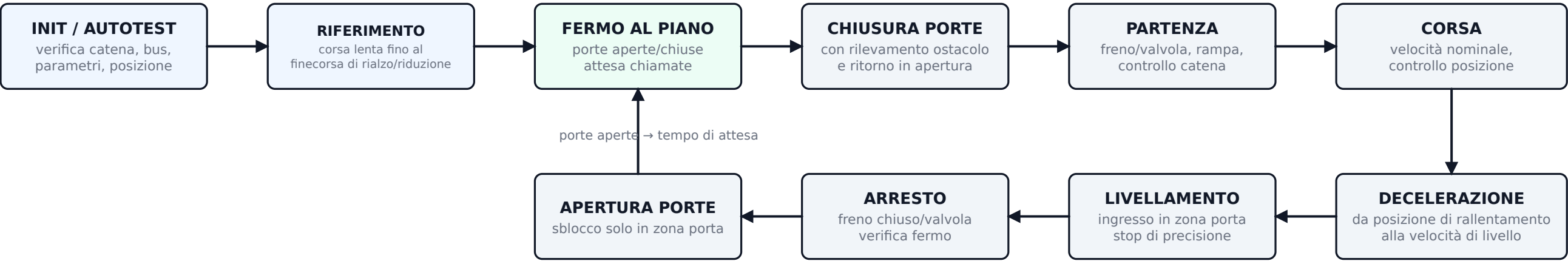
Nota di mercato: EN 81-28:2022 non è nei testi appresi; la trasmissione cellulare è fuori ambito della norma.

Legenda

Batteria / emergenza

Rete mobile





Cambiano tra i due impianti

PARTENZA / CORSA / ARRESTO:

- trazione: freno + inverter (rampa S, encoder)
- idraulico: valvole di salita/ discesa, soft starter

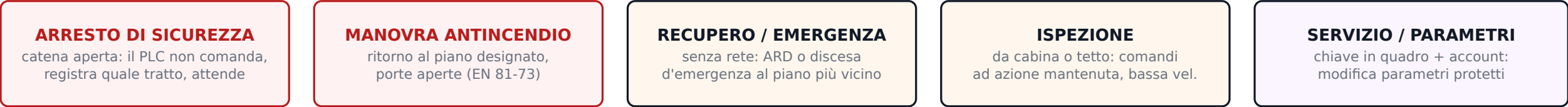
LIVELLAMENTO:

- trazione: velocità di livello
- idraulico: valvola di livellamento + ri-livellamento

RIFERIMENTO:

- idraulico: pressione/temperatura

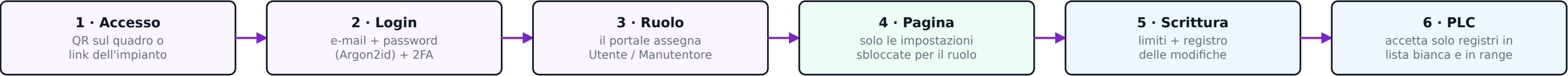
Stati speciali (priorità decrescente dall'alto: sicurezza > incendio > recupero > ispezione > servizio)



Ingressi che fanno cambiare stato (esempi)

- catena di sicurezza aperta (qualunque tratto) → ARRESTO DI SICUREZZA (nessun comando di marcia)
- chiave pompieri attiva al piano o in cabina → MANOVRA ANTINCENDIO (annulla le chiamate)
- mancanza rete e batteria presente → RECUPERO; nessuna chiamata accettata
- commutatore ISPEZIONE su tetto/fossa → ISPEZIONE; le chiamate di piano sono ignorate
- chiave SERVIZIO nel quadro → servizio: marcia consentita solo in ispezione, scrittura parametri protetti
- guasto non di sicurezza (es. encoder incoerente) → FUORI SERVIZIO al piano con porte aperte, allarme remoto
- timeout marcia (idraulico) o sovratemperatura olio → ARRESTO, discesa al piano, poi FUORI SERVIZIO
- reset: solo da quadro o da portale con ruolo «Manutentore» e solo per guasti non di sicurezza

QUADRO DI MANOVRA A PLC — PROGETTO DI FATTIBILITÀ · Carbon Stealth VCC	Tavola
Macchina a stati del software di manovra (PLC)	T13
Manovra collettiva selettiva · stesso programma per trazione e idraulico (cambiano 3 blocchi) Schema di principio: non è un esecutivo. Lo firma un progettista abilitato.	Rev. A · 2026-10-07 A3 · senza scala



Impostazione / funzione	Utente (L1)	Amministratore (L1+)	Manutentore (L2)	Installatore (L3, in loco)
Vedere stato: piano, porte, fuori servizio	○	○	○	○
Tempo porte aperte e di chiusura, SOLO entro i minimi di legge ($\geq 8\text{ s}$ / $\geq 4\text{ s}$)	—	—	●	●
Piano di parcheggio e orario di riposo (modalità notte)	●	●	●	●
Blocco chiamate di cabina a piani scelti, con orario (non attivo in antincendio)	—	●	●	●
Volume del gong e della voce, luminosità del display	●	●	●	●
Segnalare un problema (messaggio al manutentore)	●	●	●	●
Storico guasti (ultimi 50), contatori di corse e ore di moto	—	○	○	○
Diagnostica ingressi/uscite e stato di ogni tratto della catena	—	—	○	○
Reset di guasti NON di sicurezza	—	—	●	●
Soglie di pre-allarme (usura, temperatura, numero avviamenti)	—	—	●	●
Accendere il Wi-Fi locale (richiede anche la chiave in quadro)	—	—	—	●
Numero di fermate, mappa piani, offset di livello, rampe e velocità di livello	—	—	—	●
Apprendimento del vano e calibrazione del pesacarico	—	—	—	●
Parametri dell'azionamento (via CAN, copia di riserva e ripristino)	—	—	—	●
Aggiornamento del software del PLC o del gateway	—	—	—	●
Comando di marcia da remoto	—	—	—	—
Scrittura di qualsiasi parametro di sicurezza (soglie, tempi dei dispositivi)	—	—	—	—

● può modificare ○ solo lettura — non disponibile. Ultime due righe: vietate a tutti i ruoli, a prescindere dall'account.

Livelli di sblocco

L0 • Pubblico

Nessuna pagina: il QR porta al login.

L1 • Utente / Amministratore

Account del condominio o della portineria.
Solo le impostazioni della colonna sbloccata.

L2 • Manutentore

Ditta abilitata (DPR 162/1999). 2FA obbligatorio.
Diagnostica, reset non di sicurezza, soglie.

L3 • Installatore

In loco: chiave nel quadro + pulsante + account.
Parametri di messa in servizio e aggiornamenti.

L4 • Sicurezza

Non esiste via software. Una modifica è una nuova versione del PLC + nuova verifica (art. 14 DPR 162).

Ogni modifica è registrata (chi, quando, valore prima/dopo) e si può esportare in PDF per il libretto di manutenzione.

Nota normativa: EN 81-70:2005 5.2.3 — il tempo porte non è accessibile all'utente; DM 236/1989 8.1.12 — porte aperte $\geq 8\text{ s}$, chiusura $\geq 4\text{ s}$;
EN 81-20:2020 5.12.1.7 — in manutenzione i comandi remoti vanno esclusi dal quadro: l'interruttore «MANUTENZIONE» blocca anche la pagina web.

QUADRO DI MANOVRA A PLC — PROGETTO DI FATTIBILITÀ · Carbon Stealth VCC

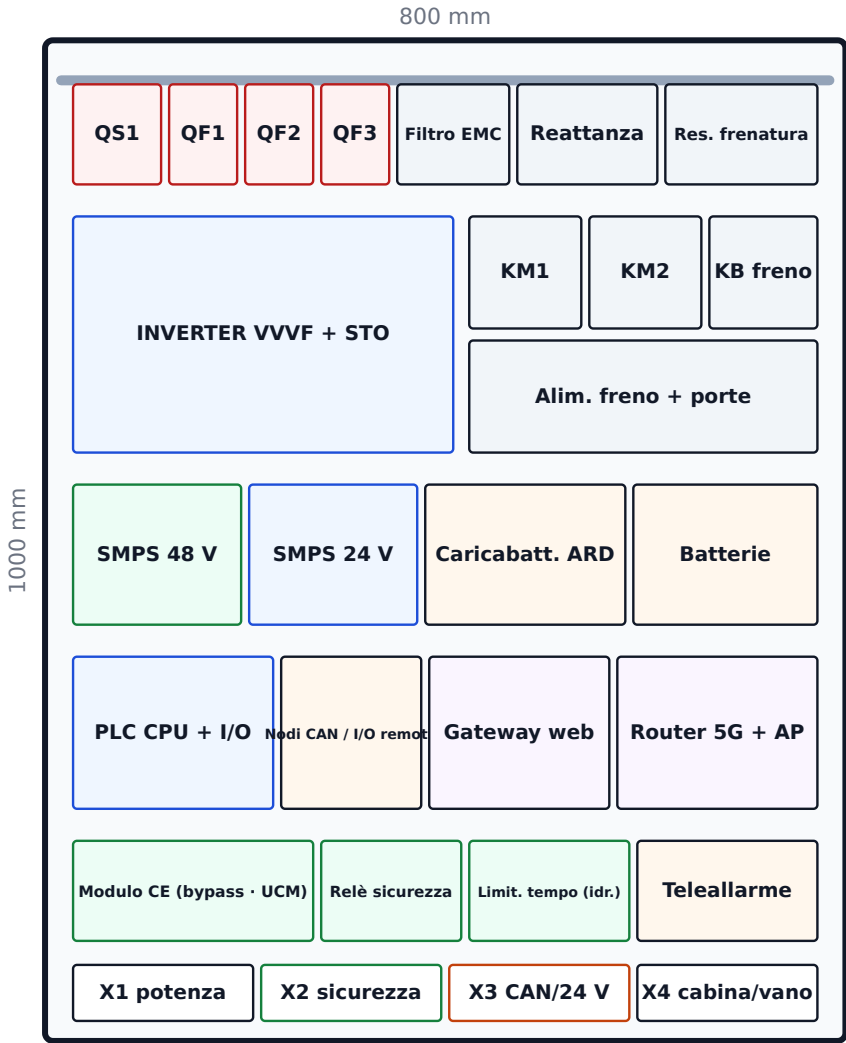
Impostazioni sbloccate per ruolo (pagina web dal telefono)

Il gateway valida ogni scrittura; il PLC accetta solo registri in lista bianca e dentro i limiti
Schema di principio: non è un esecutivo. Lo firma un progettista abilitato.

Tavola

T14

Rev. A · 2026-10-07
A3 · senza scala



BASE: 12 fermate

- Piano 12 · nodo N12
- Piano 11 · nodo N11
- Piano 10 · nodo N10
- Piano 9 · nodo N9
- Piano 8 · nodo N8
- Piano 7 · nodo N7
- Piano 6 · nodo N6
- Piano 5 · nodo N5
- Piano 4 · nodo N4
- Piano 3 · nodo N3
- Piano 2 · nodo N2
- Piano 1 · nodo N1

tratto blu = base (T07)

ESPANSO: 24 fermate

- Piano 24 · nodo N24
- Piano 23 · nodo N23
- Piano 22 · nodo N22
- Piano 21 · nodo N21
- Piano 20 · nodo N20
- Piano 19 · nodo N19
- Piano 18 · nodo N18
- Piano 17 · nodo N17
- Piano 16 · nodo N16
- Piano 15 · nodo N15
- Piano 14 · nodo N14
- Piano 13 · nodo N13
- Piano 12 · nodo N12
- Piano 11 · nodo N11
- Piano 10 · nodo N10
- Piano 9 · nodo N9
- Piano 8 · nodo N8
- Piano 7 · nodo N7
- Piano 6 · nodo N6
- Piano 5 · nodo N5
- Piano 4 · nodo N4
- Piano 3 · nodo N3
- Piano 2 · nodo N2
- Piano 1 · nodo N1

tratto arancio = piani 13...24 (nuovi)

Che cosa cambia (e che cosa no)

Elemento	12 fermate	24 fermate	Variazione
CPU PLC, alimentatori, quadro	1	1	nessuna (da verificare la corrente 24 V)
Nodi di piano sul bus CAN2	12	24	+ 12 nodi (indirizzi 13...24)
Pulsantiera di cabina (COP)	1 modulo	1-2 moduli	se i tasti superano il modulo scelto
Cavo mobile	stesso	stesso	nessuna: il bus non cresce con i piani
Catena serrature di piano	12 contatti in serie	24 contatti in serie	+ 12 contatti, 2 fili di dorsale invariati
Sensori zona porta e finecorsa	stessi	stessi	nessuna; solo più magneti/lamelle di piano
Lunghezza dorsale CAN2	≈ 40-50 m	≈ 80-100 m	ben sotto 500 m a 125 kbit/s
Corrente 24 V dei nodi	≈ 0,6 A	≈ 1,2 A	verificare caduta di tensione e alimentatore
Parametro «numero fermate»	12	24	si imposta in messa in servizio (ruolo L3)
Prestazioni della manovra	collettiva	collettiva	valutare 2 impianti in gruppo oltre 12 piani di traffico
Fossa/testata e velocità	dipendono dall'altezza	dipendono dall'altezza	fuori da questo studio: vedi EN 81-20/50

Costo dell'espansione ≈ 12 × (nodo di piano + 1 contatto serratura + tratto di cavo + posa).

Il prezzo del nodo non è verificato: vedi 03-costi (formula Totale = V + B + p × N).

Oltre 24 fermate: secondo bus CAN o repeater; da progettare a parte.